

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

Кафедра інформаційних технологій

Звіт

з дисципліни: Комп'ютерна схемотехніка

та архітектура комп'ютерів

з лабораторної роботи №2

Тема: Структура програми на Асемблері

для введення та виведення даних на консоль.

Виконав:

студент групи КС-231,

Попов Антон Андрійович

Перевірив: Мисник Богдан Вікторович

Черкаси – 2025

Мета: навчитися створювати програми на мові Асемблер для зчитування символів з клавіатури та записування їх у змінні як десяткові числа, а потім вивести число на екран.

Завдання: Написати програму на TASM, яка виводить на екран десяткову цифру, що була введена з клавіатури.

Теоретичні відомості

В системі кодування ASCII для будь якої цифри від 0 до 9 дійсне відношення:

код (цифра) - код ('0') = цифра

Так як код символу 0 ('0') дорівнює 30h, то ASCII-код будь якої цифри від 0 до 9 відрізняється від відповідного двійкового представлення числа на 30h.

Тому для перетворення ASCII-коду символу ('0'..'9') в число, слід від коду символу відняти 30h.

При введенні з клавіатури, наприклад, цифри 5 недосить скористатись функцією 1h переривання 21h, тому, що в регістрі al в результаті буде знаходитись код символу '5', а не число 5.

По черзі вводим символи і формуємо число за схемою Горнера.

Нехай вже введені перші цифри числа, наприклад, 2 і 1, та з них зформовано число 21. Нехай наступна введена цифра 3. Тоді множимо попереднє число на 10 і додаємо до нього нову цифру: $21 \cdot 10 + 3 = 213$. І так для кожної нової цифри.

Вважатимемо, що користувач вводить число в діапазоні 0-255 і введення завершиться натисканням клавіші Enter.

Виконання завдання:

Код програми написаний на NASM:

```
section .data
    msg db "Enter Number[0-255]: "
    len_msg equ $ - msg
    msg_res db "res: "
    len_res equ $ - msg_res

section .bss

    num resb 3
    count resb 1
    res resb 3

section .text

    global _start

_start:

                                ; out << "Enter Number[0-255]: "
    mov     edx, len_msg
    mov     ecx, msg
    mov     ebx, 1
    mov     eax, 4
    int     0x80

                                ; in >> num
    mov     edx, 3
    mov     ecx, num
    mov     ebx, 0
    mov     eax, 3
    int     0x80
```

```

; out << "res: "

mov     edx, len_res
mov     ecx, msg_res
mov     ebx, 1
mov     eax, 4
int     0x80

; clean up

xor     eax, eax
xor     ebx, ebx
xor     ecx, ecx
xor     edx, edx

; convert to digit
.to_digit:

movzx   edx, byte [num + ebx]
cmp     dl, 0xA
je      .converted

sub     dl, 48
imul    eax, 10
add     eax, edx

inc     ebx
cmp     ebx, 3
jl      .to_digit

.converted:
mov     ecx, 0

.to_ASCII:
xor     edx, edx
mov     ebx, 10
div     ebx
add     dl, 48
push    edx
inc     ecx

cmp     eax, 0
jne     .to_ASCII

mov     ebx, ecx

```

```

        mov     ecx, 0

.build_loop:
        cmp     ebx, 0
        je      .exit

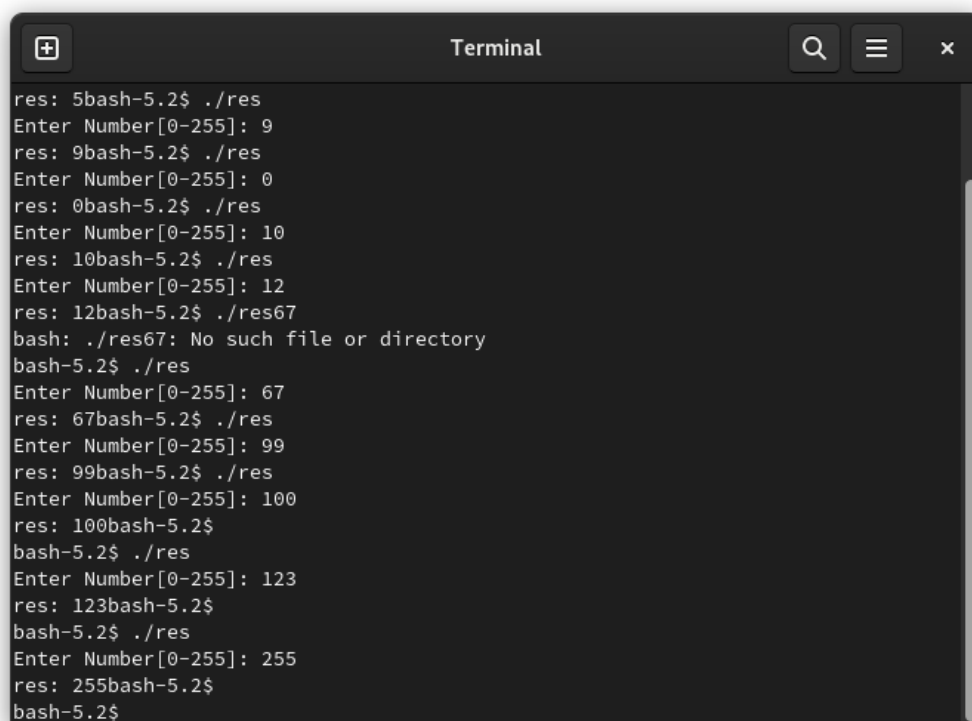
        pop     edx
        mov     [res + ecx], dl
        inc     ecx
        dec     ebx
        jmp     .build_loop

.exit:
        mov     edx, ecx
        mov     ecx, res
        mov     ebx, 1
        mov     eax, 4
        int     0x80

        mov     eax, 1
        xor     ebx, ebx
        int     0x80

```

Результат виконання програми:



```

res: 5bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 9
res: 9bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 0
res: 0bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 10
res: 10bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 12
res: 12bash-5.2$ ./res67
bash: ./res67: No such file or directory
bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 67
res: 67bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 99
res: 99bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 100
res: 100bash-5.2$
bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 123
res: 123bash-5.2$
bash-5.2$ ./res
Enter Number[0-255]: 255
res: 255bash-5.2$
bash-5.2$

```

Висновок: В результаті роботи здобув навички створювати програми на мові Асемблер для зчитування символів з клавіатури та записування їх у змінні як десяткові числа, а потім вивести число на екран.